

5.1

Marek Adamčík

Podľa náporvedy teda račneme prípadom $a = 0$.
Z definície vlastného čísla matice máme rovnosť

$$Ax = \lambda x, \text{ kde } x \text{ môže byť ľubovoľný}$$

nenulový vektor.

Majme teda maticu A , takú, že súčet prvkov v každom stĺpci je 0. Ak teda túto maticu transponujeme tak A^T bude mať súčet prvkov v každom riadku 0.

$$A^T x = \lambda x \quad \lambda = a = 0$$

$$A^T x = 0x$$

$$A^T x = 0$$

Riešením je napríklad nenulový vektor
 $x = (1, 1, 1, \dots, 1)^T$ Pretože súčet prvkov v

$x = (1, 1, 1, \dots, 1)^T$. Pretože súčet prvkov v riadkoch je 0. Matrica A^T má teda vlastné číslo $\lambda = 0$. Podľa pozorovania 9.14 je teda A^T singulárna a tým pádom je aj A singulárna a z ekvivalencie 9.14 vyplýva, že aj A má vlastné číslo 0.

Pre $\lambda \neq 0$

Podľa vety 9.24

λ je vlastné číslo matice A ak $A - \lambda I_n$ je singulárna.

Preto si stačí uviesť, že matrica $A - \lambda I_n$ bude mať súčet prvkov v každom stĺpci 0. A ako sme ukázali hore, taká matrica má vlastné číslo 0, čo znamená, že je singulárna. Teda podľa pozorovania 9.14 a vety 9.24 je λ vlastné číslo matice A .

je „ a “ vlastné číslo matice A .